

Visualização de Informação em Ambientes de Realidade Virtual no Apoio à Monitorização e Análise dos Objetos no Espaço

José Pedro da Rocha Antunes

Orientado por:
Evgheni Polisciuc
Jorge Cardoso

Júri:
Pedro M. Martins
Pedro M. Carvalho
Evgheni Polisciuc



19 de Setembro, 2024

Estrutura

Introdução

Prototipagem e Explorações

Desenvolvimento

Demonstração

Trabalho Futuro

Conclusões

Introdução

Motivação

Objetivos

Motivação

Introdução

Aumento significativo no número de satélites e objetos em órbita terrestre;

Exploração de tecnologia VR como meio de visualização.

Objetivos

Introdução

1. Desenvolver técnicas de visualização em ambientes VR;
2. Permitir a manipulação interativa de dados de satélites;
3. Melhorar a previsão de possíveis colisões.

Prototipagem e Explorações

Esboços Iniciais

Prototipagem - Neuraspace

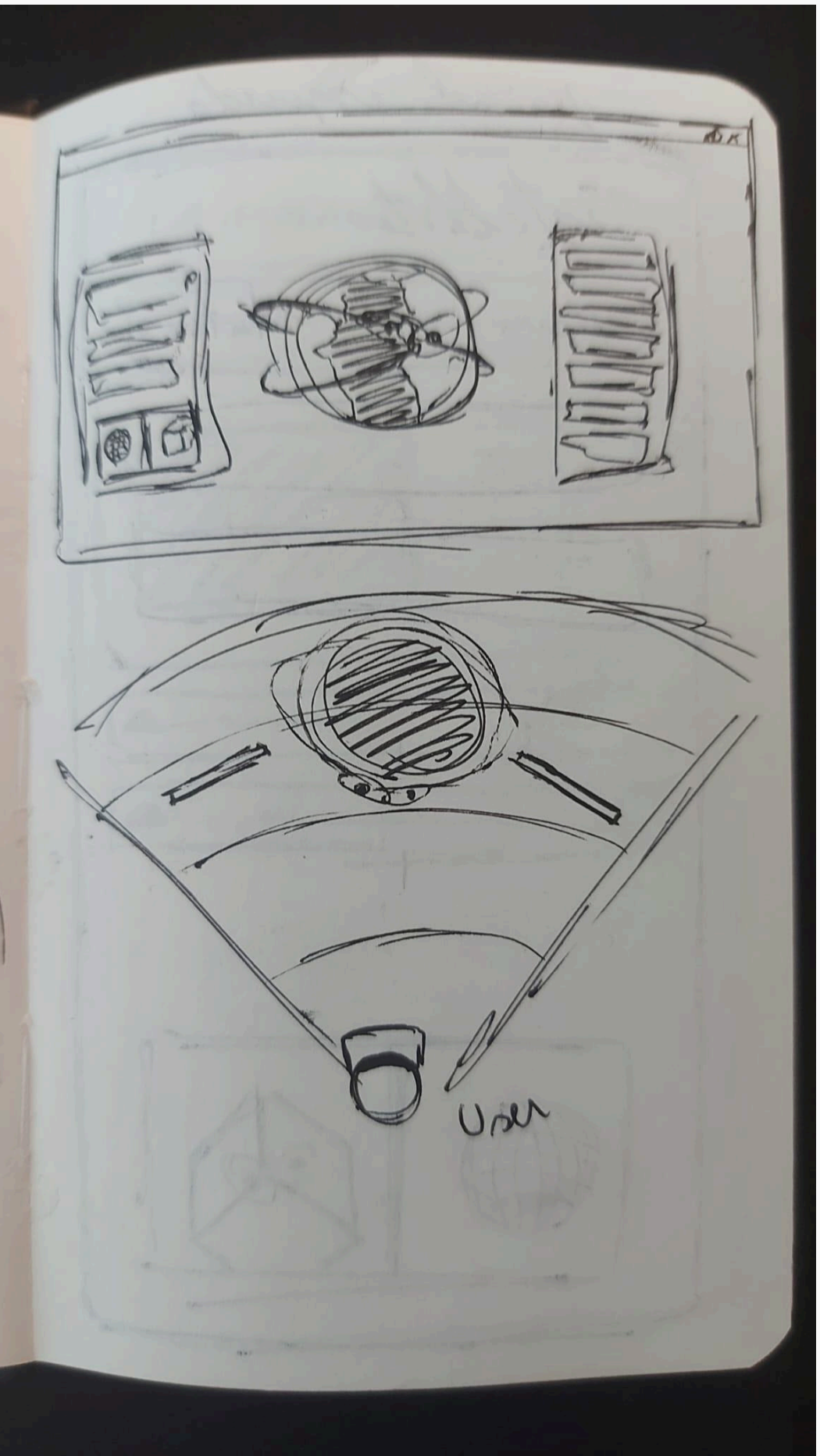
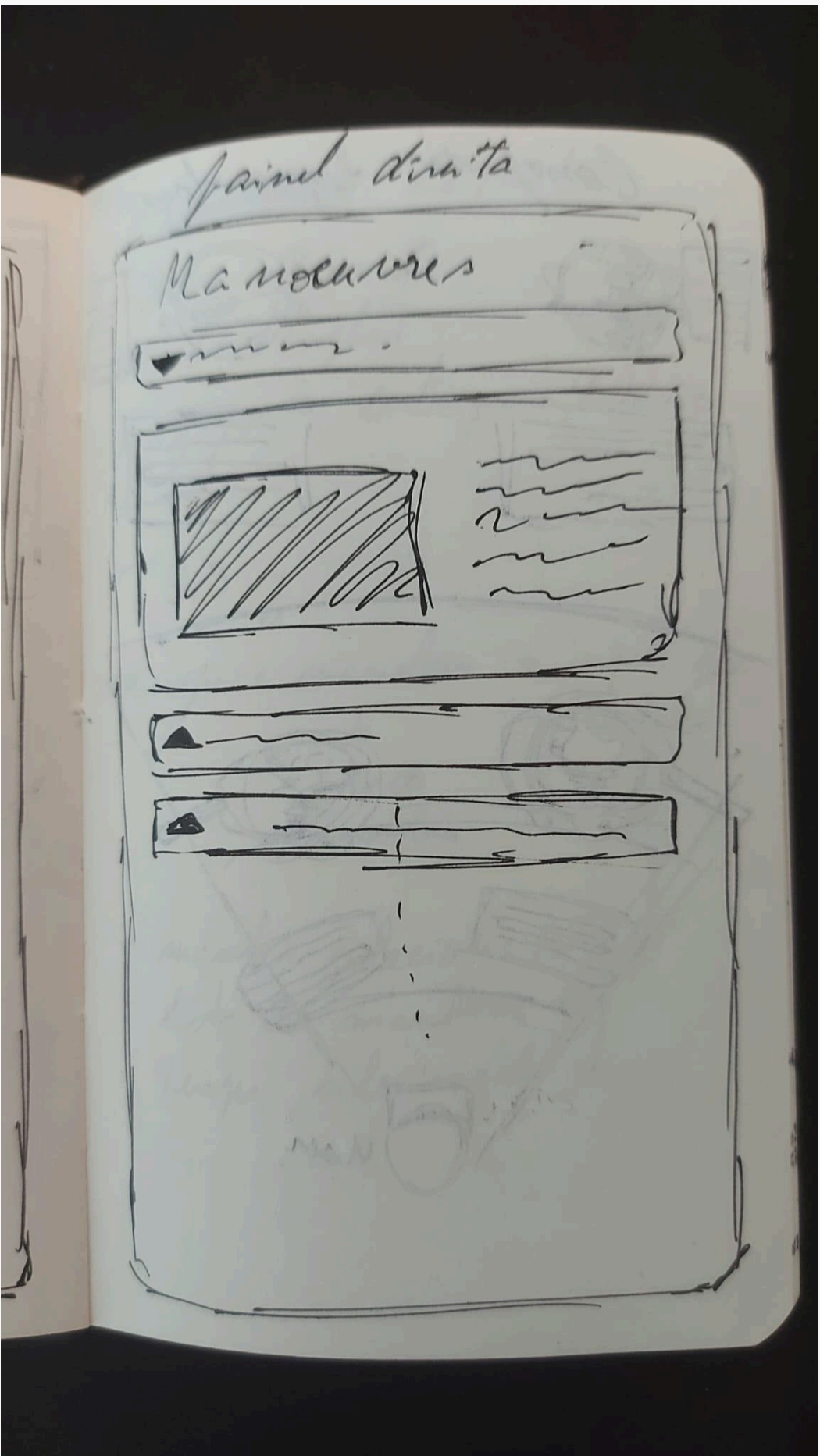
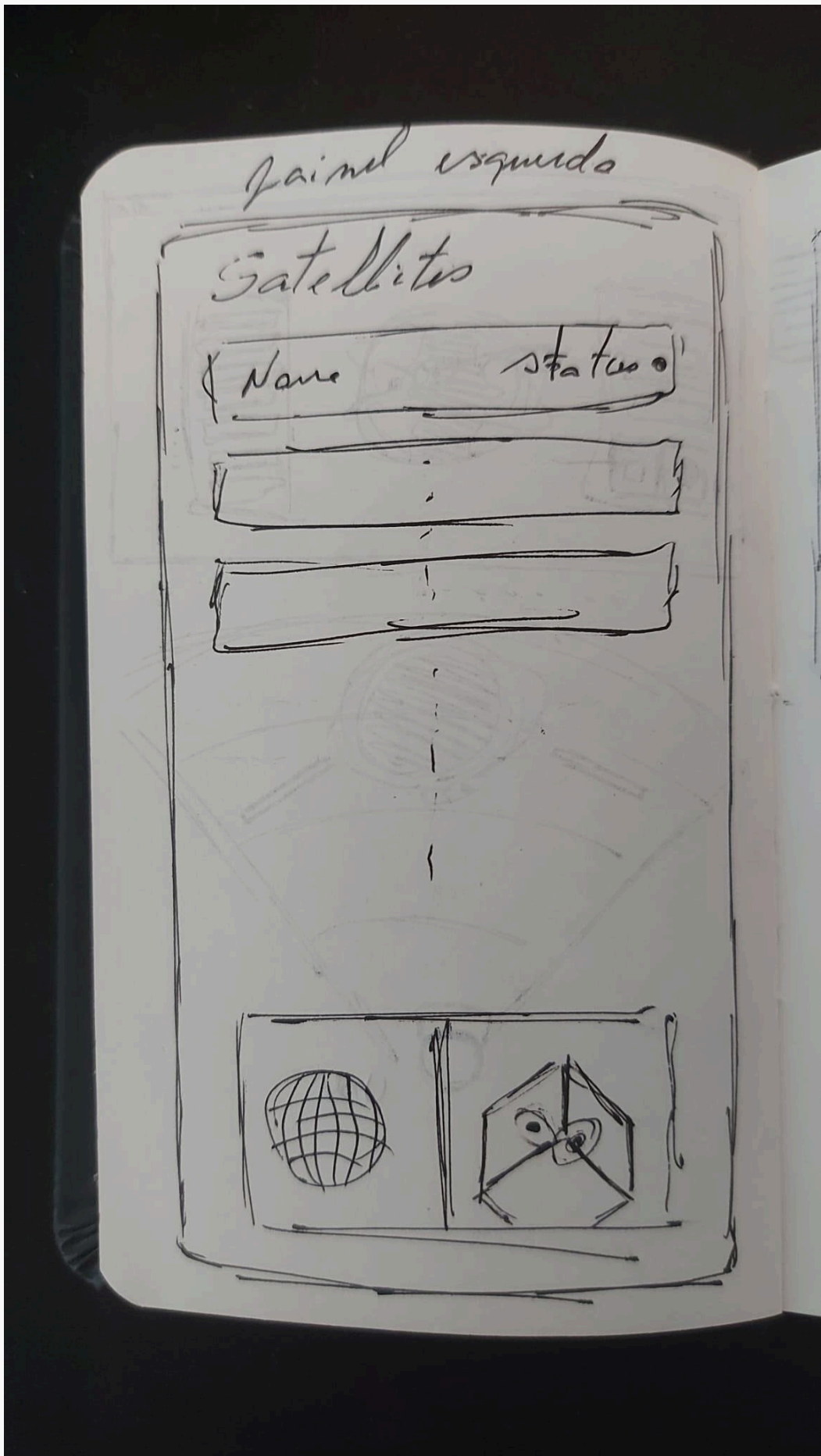
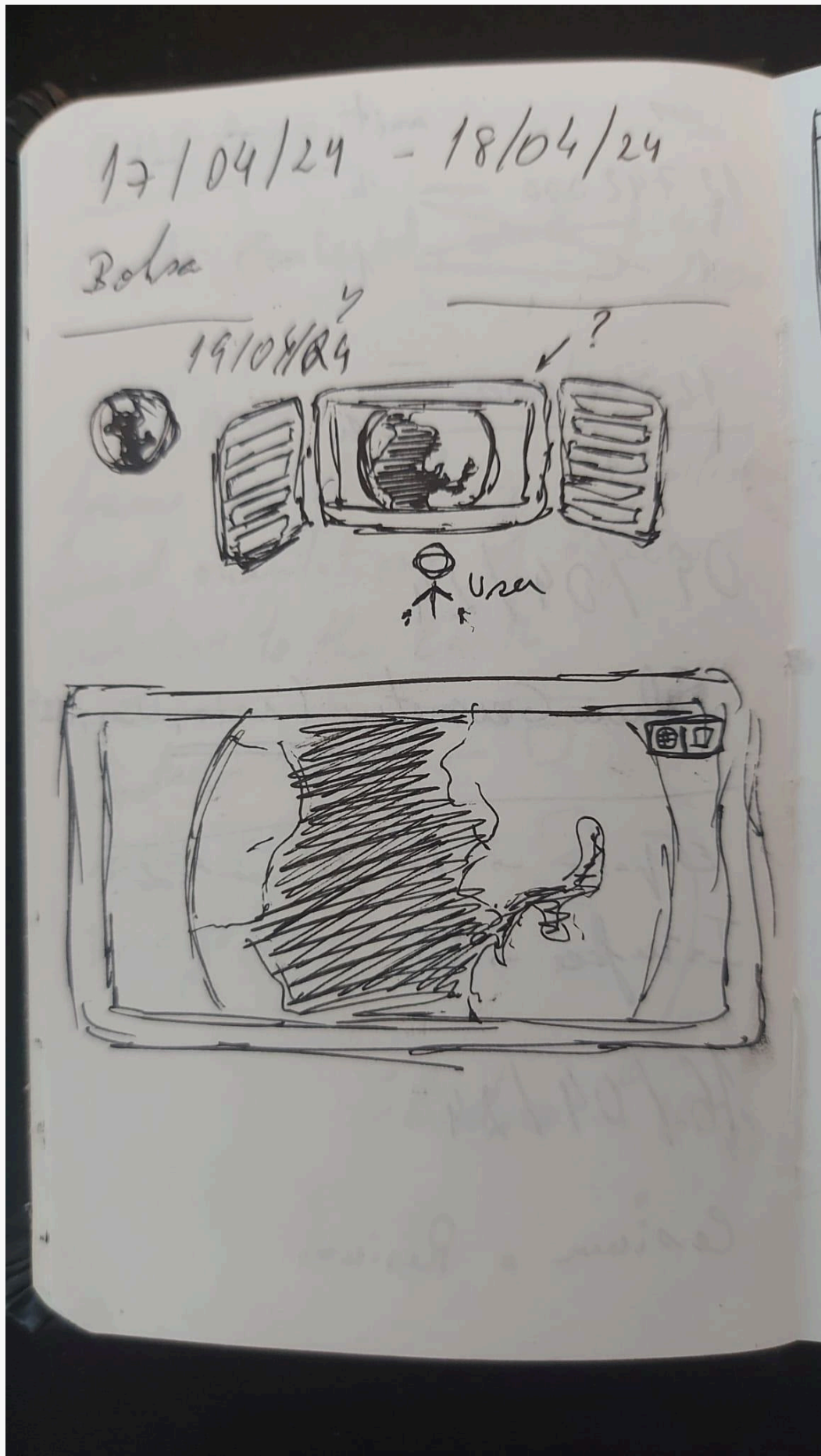
Análise de Dados

Design e Prototipagem

Explorações

Esboços Iniciais

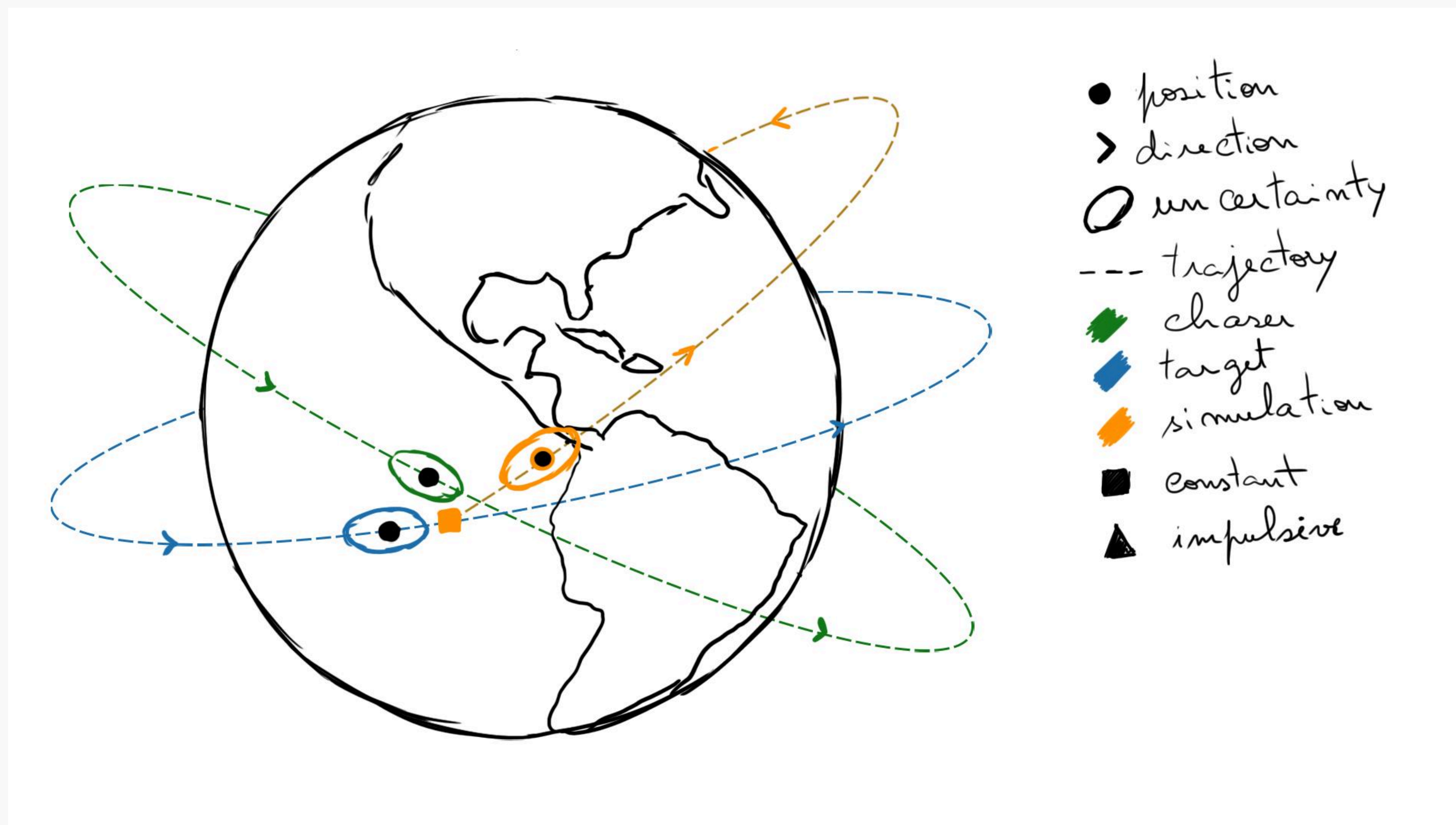
Trabalho Preliminar



Esboços iniciais da experiência VR

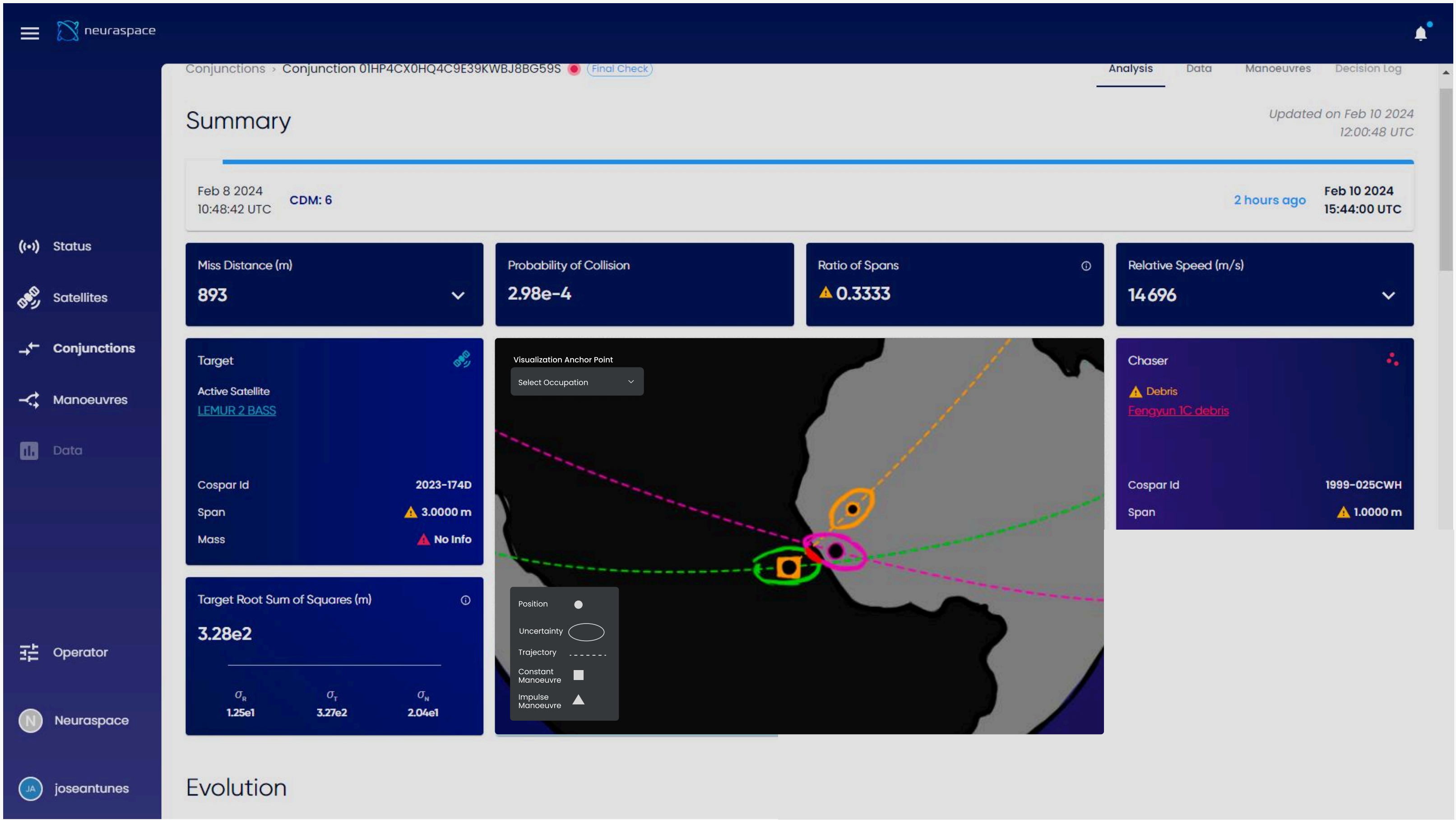
Prototipagem - Neuraspace

Trabalho Preliminar



Prototipagem - Neuraspace

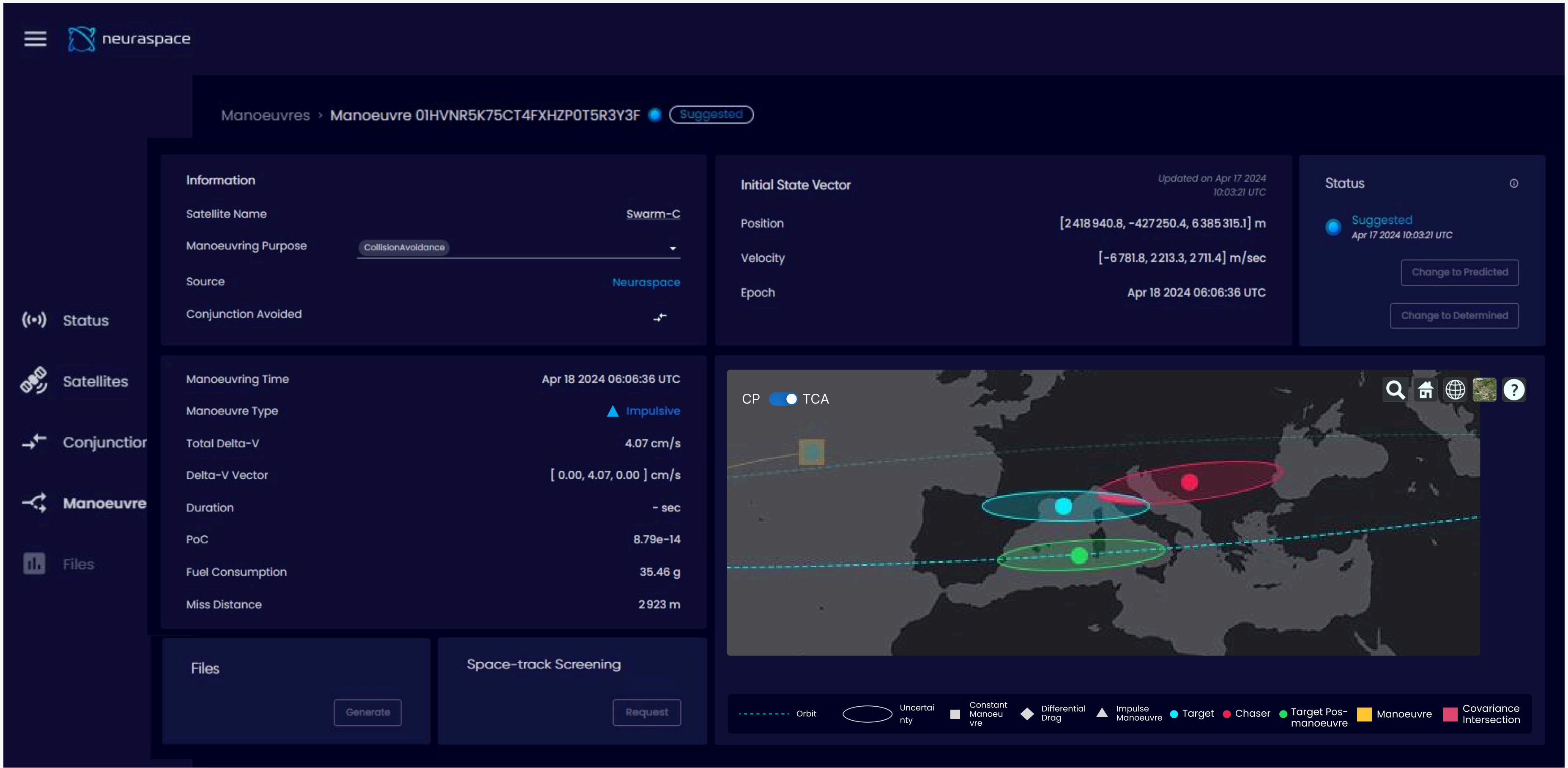
Trabalho Preliminar



Mockup Mid-Fi aplicado na plataforma de operações espaciais

Prototipagem - Neuraspace

Trabalho Preliminar



Estado final do módulo

Conjunction:

- Id
- Lastest TCA
- Lifecycle
- Status
- Summary
- Miss Distance

Objects (target e chaser):

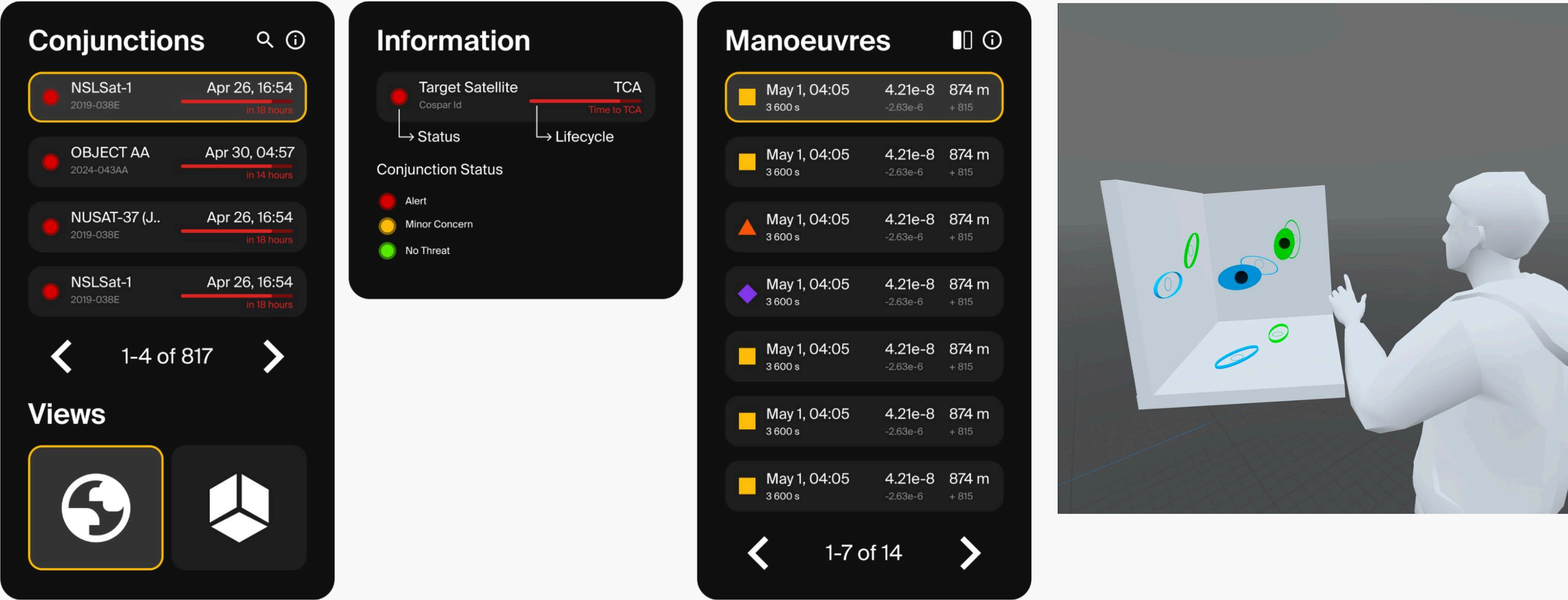
- Name
- Cospar Id
- State Vector
- Covariance
- Span
- Mass

Manoeuvres:

- Id
- Space Object Id
- Type
- State Vector
- Duration
- Probability of Collision
- Miss Distance

Design e Prototipagem

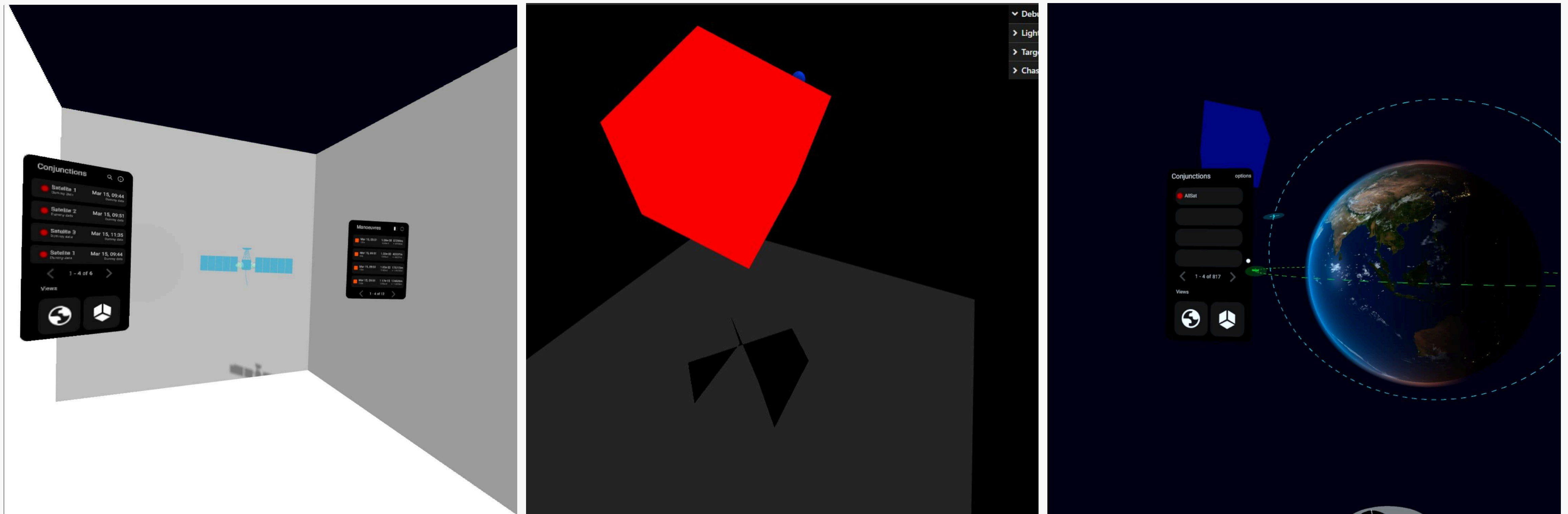
Trabalho Preliminar



UI desenvolvido no Figma (esquerda) e protótipo ShapesXR (direita)

Explorações

Trabalho Preliminar



Exploração da visualização “Sala de conjunções” (esquerda), estado inicial do shader de projeções ortogonais (centro) e versão experimental da visualização “Globo” (direita)

Desenvolvimento

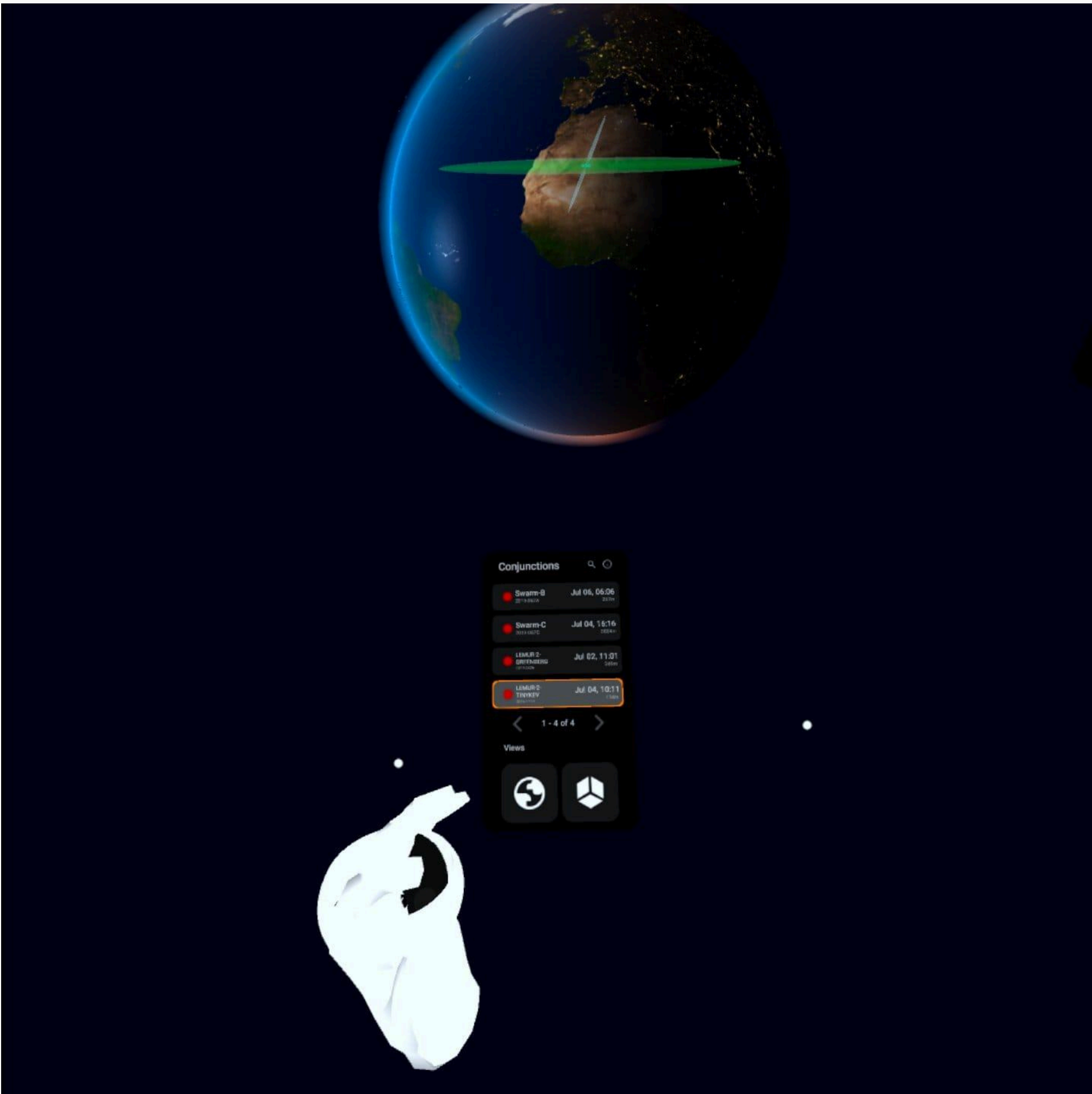
Globo

Sala de Conjunções

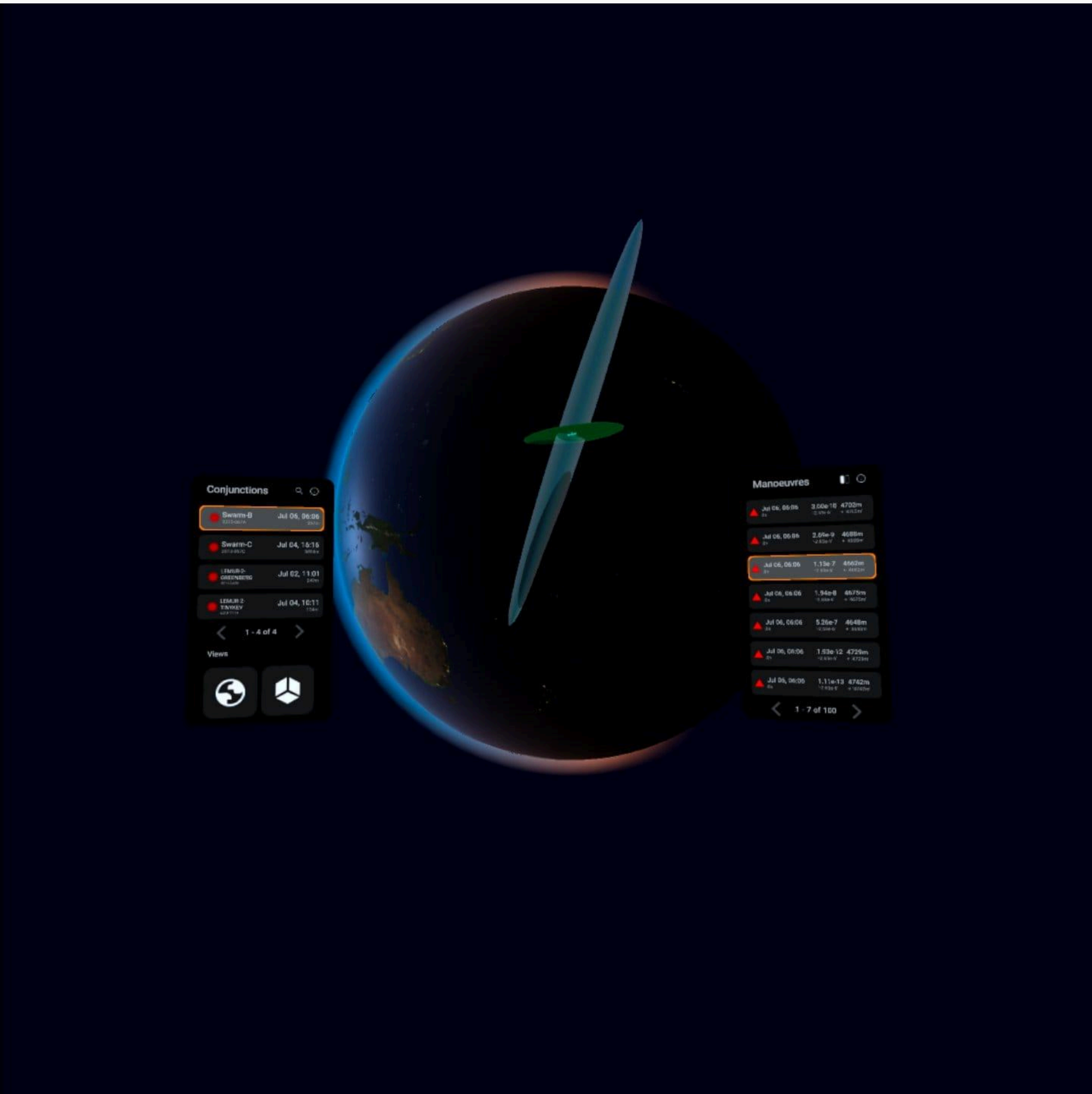
Desafios

Avaliação do Sistema

Globo



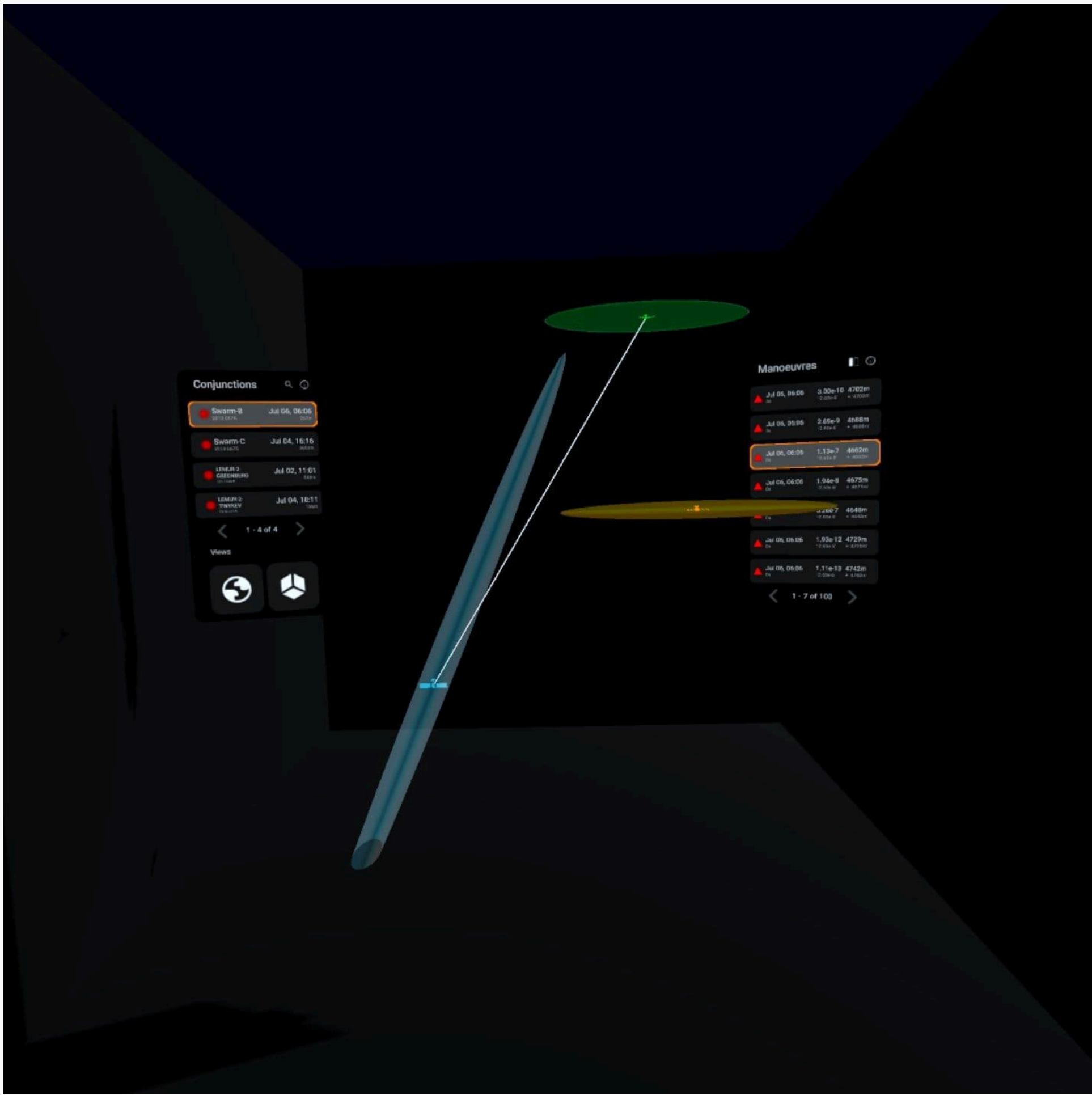
Desenvolvimento



UI associado à posição dos controlos VR (esquerda), UI fixo e vista geral (direita)

Sala de Conjunções

Desenvolvimento



Visualização de uma conjunção e seleção de uma manobra (esquerda) e Painél de informação de uma manobra (direita)

Desafios

Desenvolvimento

1. Manutenção do código;
2. Performance;
3. Desenvolvimento de UIs complexos;
4. Cálculo de variáveis.

Avaliação do Sistema

Desenvolvimento

UEQ Satellite Operator

jprantunes2000@gmail.com

Mudar de conta

Não partilhado

User Experience Questionnaire

Please give us your opinion about the application you just tried by filling out the following questionnaire. Answer with your honest opinion.

Do you think this visualization is a helpful tool for analyzing objects in space?

A sua resposta

How does this application compare to a normal visualization on a computer or smartphone?

A sua resposta

Is it useful to have the intersection of the two objects?

UEQ Common User

jprantunes2000@gmail.com

Mudar de conta

Não partilhado

User Experience Questionnaire

Please give us your opinion about the application you just tried by filling out the following questionnaire. Answer with your honest opinion.

Do you think this visualization is a helpful tool for analyzing objects in space?

A sua resposta

During the experience, did you feel immersed in the VR world?

A sua resposta

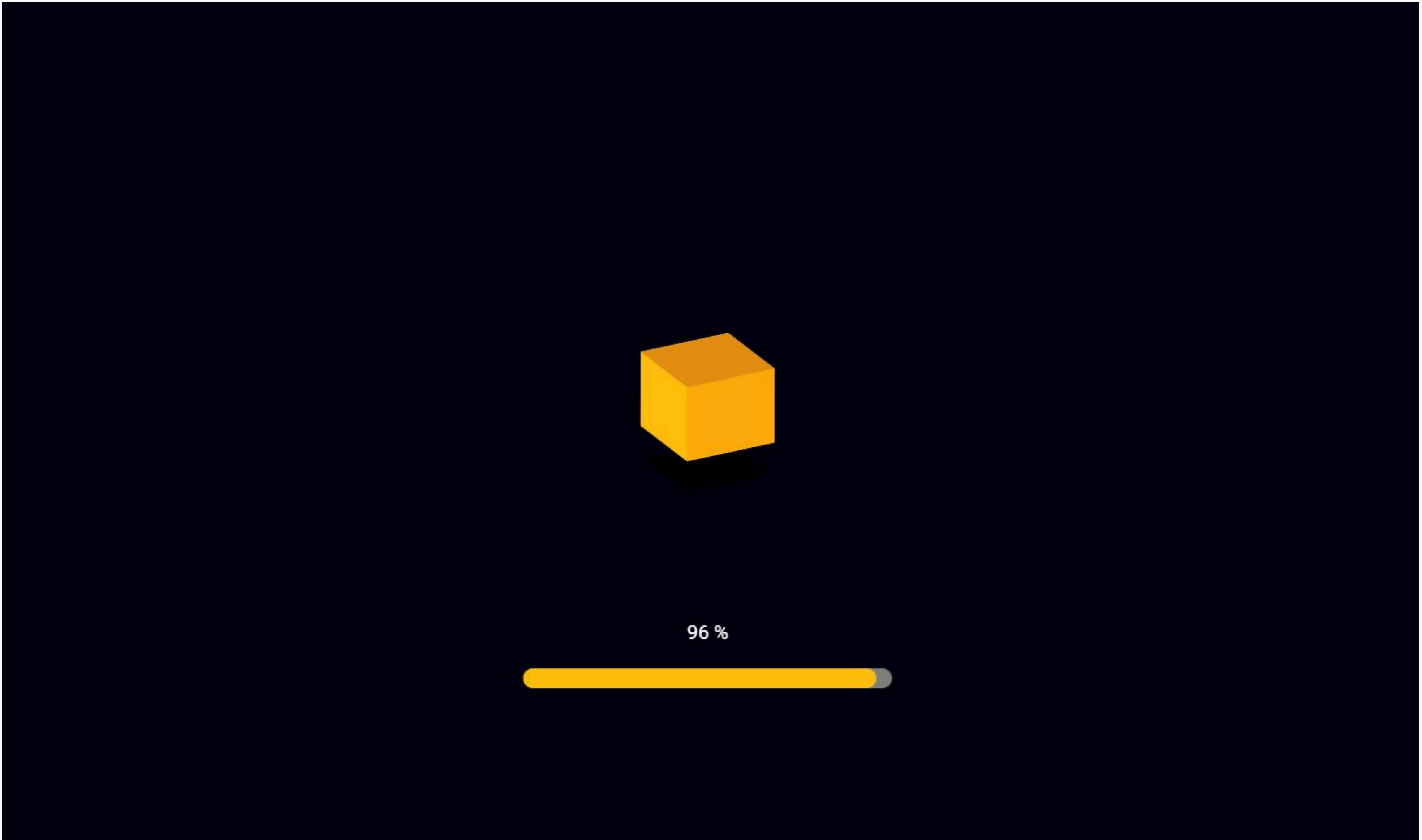
Have you ever felt dizzy, disoriented or out of sorts?

Avaliação do Sistema

Desenvolvimento

1. Interatividade e imersão
2. Curva de aprendizagem

Demonstração



Trabalho Futuro

Expansão das funcionalidades

Criação de tutoriais

Codificação de dados (trajetória, velocidade e massa)

Validação com especialistas na área

Conclusões

Primeiro passo para a visualização de informação em VR para operações de satélites

Complexidade e escala do problema limitam a eficácia da solução

Obrigado

Visualização de Informação em Ambientes de Realidade Virtual no Apoio à Monitorização e Análise dos Objetos no Espaço

José Pedro da Rocha Antunes

Orientado por:
Evgheni Polisciuc
Jorge Cardoso

Júri:
Pedro M. Martins
Pedro M. Carvalho
Evgheni Polisciuc



19 de Setembro, 2024